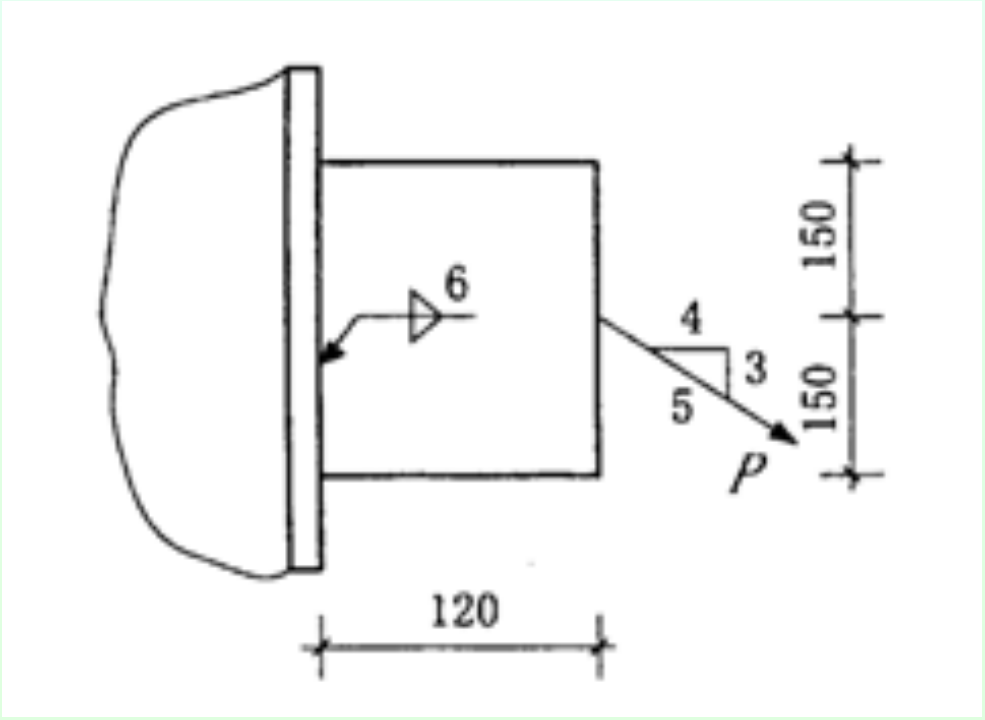
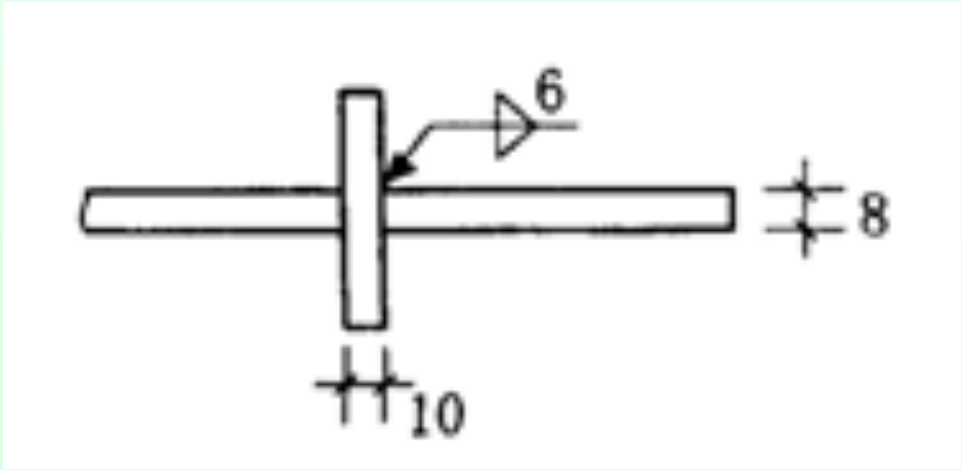
1. 验算下图所示角焊缝连接是否安全。已知钢材为Q235，焊条为E43型，P=150kN，$f_f^w = 160MPa$

未加引弧板，考虑起落弧影响，图中尺寸单位为mm。





$$N=\frac{4}{5}P=120KN, V=\frac{3}{5}P=90KN$$

$$M=\frac{3}{5}P\times 120=10.8KN.m \qquad l_w=300-2\times 6=288mm$$

$$\sigma^M=\frac{M}{W_f}=\frac{10.8}{2\times\frac{1}{6}\times 0.7\times 6\times 288^2}=93.0MPa$$

$$\sigma^N=\frac{N}{\sum h_e l_w}=\frac{120}{2\times 0.7\times 6\times 288}=49.6MPa$$

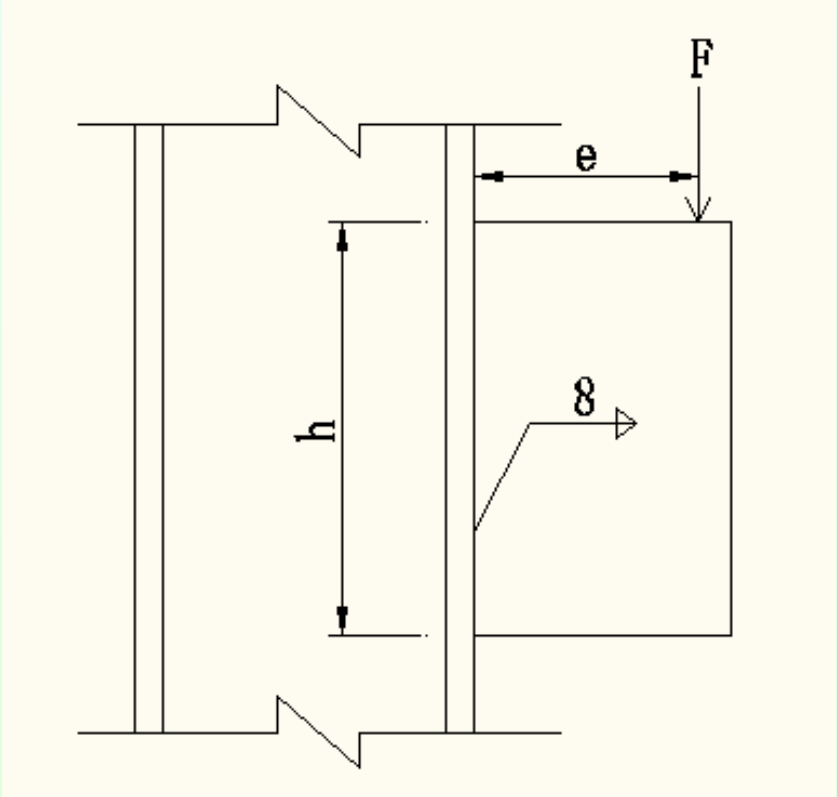
$$\tau^v=\frac{V}{\sum h_e l_w}=\frac{90}{2\times 0.7\times 6\times 288}=37.2MPa$$

故角焊缝

连接安全

$$\sqrt{(\frac{\sigma^N+\sigma^M}{1.22})^2+(\tau^V)^2}=\sqrt{(\frac{49.6+93.0}{1.22})^2+37.2^2}=122.7MPa\le f_f^w=160MPa$$

1.验算下图所示承受静力荷载的两块钢板采用T形连接时角焊缝的强度是否安全。已知：静力荷载作用力设计值F＝200kN，e=200mm，h=360mm，钢材为Q235，焊条为E43型，$f_f^w = 160MPa$。未施加引弧板，考虑起落弧影响，图中尺寸单位为mm。



解：（1）将荷载平移至焊缝形心 V=F=200kN （1分） M=Fe=200×0.2=40kN.m（1分）

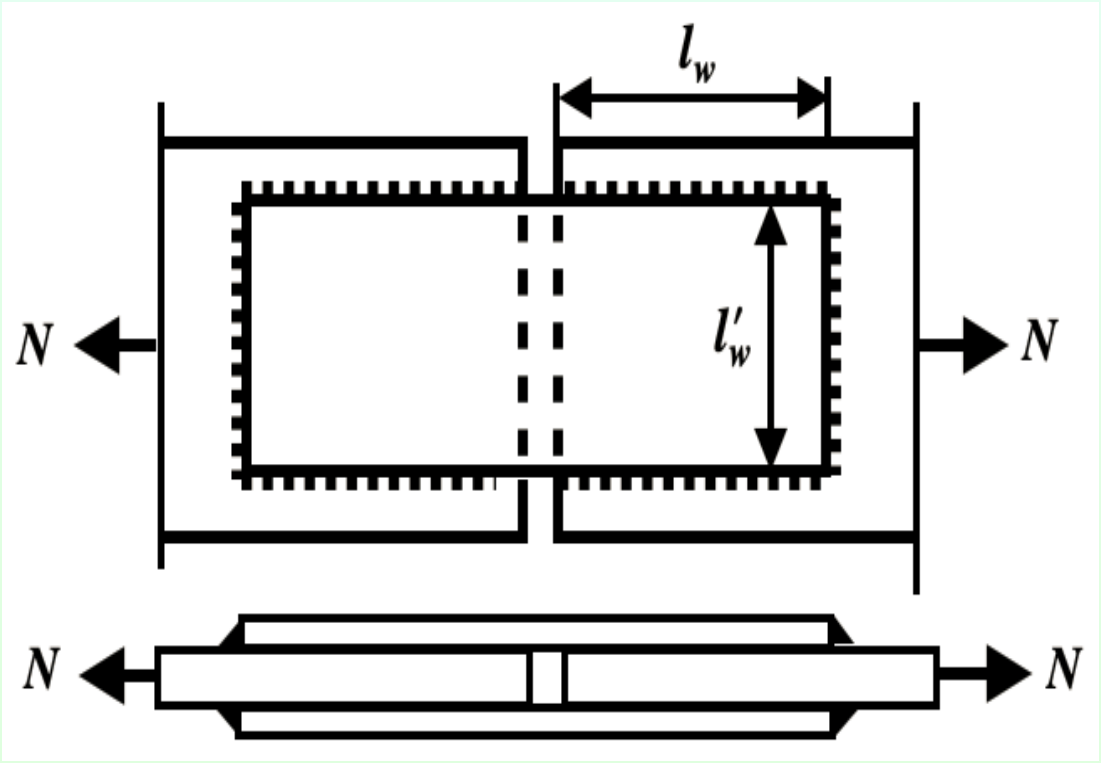
（2）计算焊缝截面特性值 $A_e=2\times0.7\times8\times(360-2\times8)=3852.8mm^2$（1分）

$W_e=2\times\frac{1}{6}\times0.7\times8\times(360-2\times8)^2=220893.9mm^2$（1分）

(3) 焊缝应力计算 $\tau=\frac{V}{A_e}=\frac{200\times10^3}{3852.8}=51.9MPa$（2分） $\sigma_f=\frac{M}{W_e}=\frac{40\times10^6}{220893.9}=181.1MPa$（2分）

④检验 $\sqrt{(\frac{181.1}{1.22})^2+51.9^2}=157.2MPa<f_f^w=160MPa$（3分）满足要求

2、图示角焊缝连接，侧焊缝长度*lw* = 200*mm*，正面焊缝长度*l′ w*= 180*mm*，焊脚尺寸*hf* = 10*mm*，焊缝强度 $f_f^w = 160$ MPa，焊缝尺寸满足构造要求，无引弧板。求该连接焊缝所能承担的静力荷载设计值和动荷载设计值（不要求计算板件强度）。



$$h_e = 0.7 \times h_f = 0.7 \times 10 = 7mm$$

静力荷载：

$$N_1 = 4f_f^w h_e \left(l_w - h_f\right) + 2\beta_f f_f^w h_e l_w'$$

$$= 4 \times 160 \times 7 \times (200 - 10) + 2 \times 1.22 \times 160 \times 7 \times 180$$

$$= 1343.1kN$$

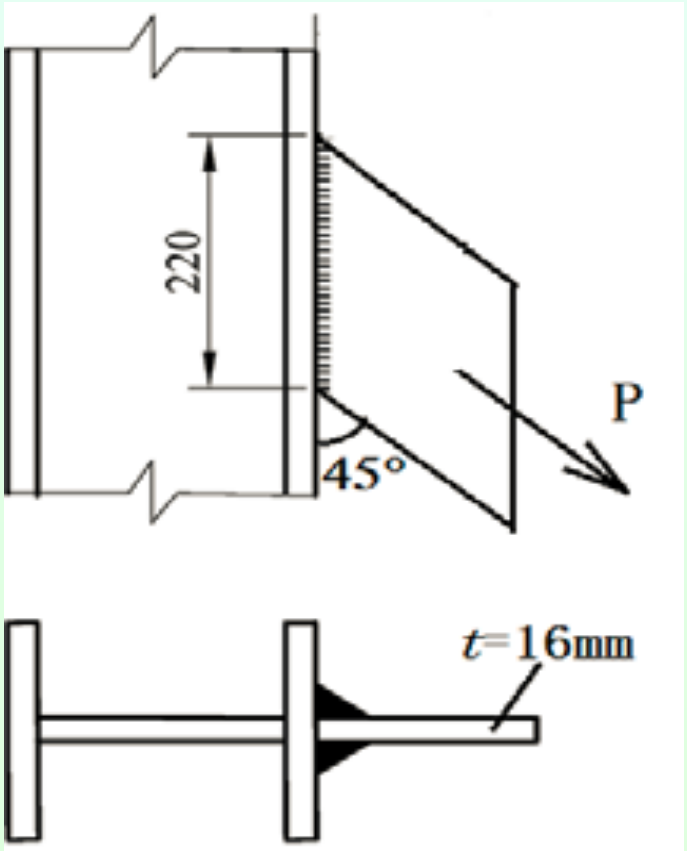
动荷载：

$$N_2 = 4f_f^w h_e \left(l_w - h_f\right) + 2\beta_f f_f^w h_e l_w'$$

$$= 4 \times 160 \times 7 \times (200 - 10) + 2 \times 160 \times 7 \times 180$$

$$= 1254.4kN$$

3. 一钢板两边用角焊缝与钢柱连接，尺寸如图所示。钢材为Q235，手工焊，E43焊条（$f_f^w = 160$MPa），焊脚尺寸*hf* = 10*mm*。试计算该连接能承受的最大静力荷载？若改成对接焊缝（$f_t^w = 215$MPa），能承受的最大静力荷载？



角焊缝受到的拉力N=P×sinθ=0.707P

角焊缝受到的剪力N=P×cosθ=0.707P

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{1.22}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{0.707\mathrm{P}}{1.22\times2\times l_w\times0.7\mathrm{h}_f}\right)^2+\left(\frac{0.707\mathrm{P}}{2\times l_w\times0.7\mathrm{h}_f}\right)^2}=\frac{0.653\mathrm{P}}{l_w\times\mathrm{h}_f}=f_f^w$$

$$P=\frac{f_f^w\times l_w\times h_f}{0.653}=\frac{160\times220\times10}{0.653}=539kN$$

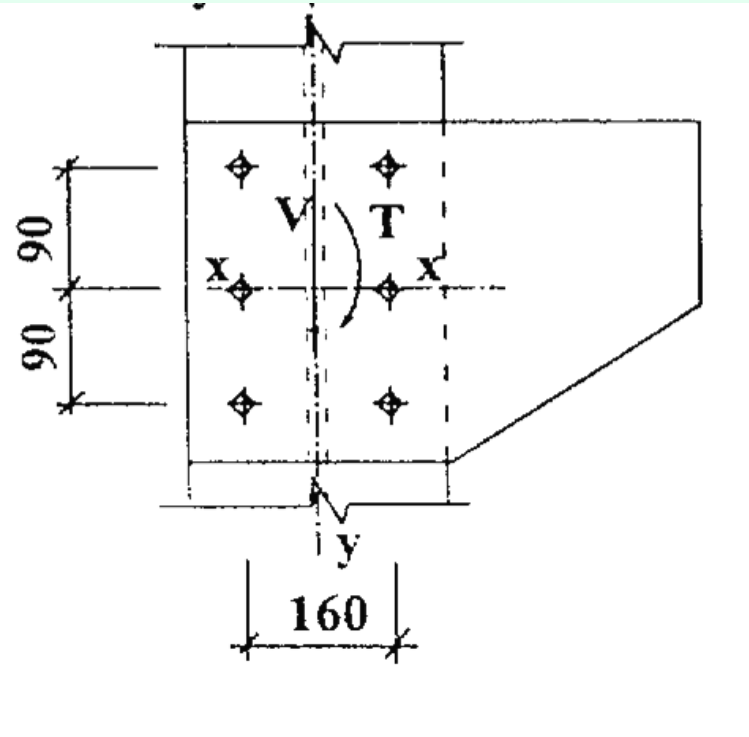
若改成对接焊缝，最大承受荷载：

$$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{\left(\frac{0.707P}{220\times16}\right)^2+3\left(\frac{0.707P}{220\times16}\right)^2}=2\left(\frac{0.707P}{220\times16}\right)=1.1f_t^w$$

$$\mathrm{P}=\frac{1.1\times215\times110\times16}{0.707}=588.7\mathrm{kN}$$

角焊缝为三级焊缝，焊缝承载能力低

1、验算如图所示的螺栓连接的强度。已知螺栓直径d=20mm，C级螺栓，螺栓和构件材料为Q235钢材，被连接的钢板与柱翼缘的厚度均为t=12mm。螺栓群所受的荷载设计值为：扭矩T=20kN·m，剪力为V=50kN。(已知f_v^b=140N/mm^2，f_c^b=305N/mm^2)



解：该连接为螺栓群受剪连接，已知螺栓群形心处受剪力V=50kN、受弯矩T=20kN.m

1号螺栓受力最不利，计算其内力

$$N_{vy} = \frac{V}{n} = \frac{50}{6} = 8.33kN \quad (1\text{分})$$

$$N_{1x}^{T} = \frac{T \cdot y_1}{\sum x_i^2 + \sum y_i^2} = \frac{20 \times 10^3 \times 90}{6 \times 80^2 + 4 \times 90^2)} = 25.42kN \quad (1\text{分})$$

$$N_{1y}^{T} = \frac{T \cdot x_1}{\sum x_i^2 + \sum y_i^2} = \frac{20 \times 10^3 \times 80}{6 \times 80^2 + 4 \times 90^2)} = 22.60kN \quad (1\text{分})$$

（3）.计算单个螺栓的受剪承载力

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_V^b = 1 \times \frac{\pi \times 20^2}{4} \times 140 = 43.96kN \quad (2\text{分})$$

$$N_c^b = d\sum t \cdot f_c^b = 20 \times 12 \times 305 = 73.2kN \quad (2\text{分})$$

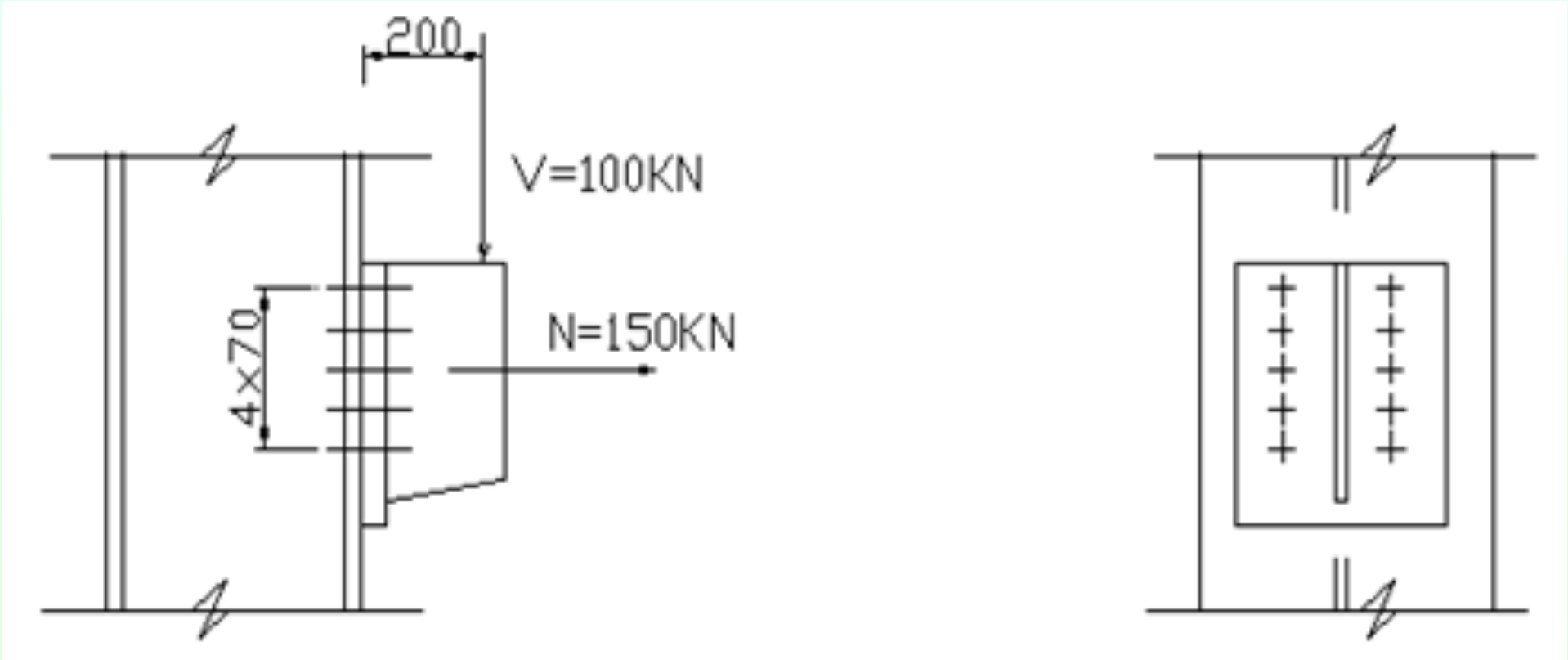
故单个螺栓的受剪承载力为 43.96kN（1 分）

4.验算该连接

$$N_V = \sqrt{\left(N_{1x}^{T}\right)^2 + \left(N_{vy} + N_{vy}^{T}\right)^2} = \sqrt{25.42^2 + \left(8.33 + 22.60\right)^2} = 40.04kN < 43.96kN$$

满足要求（1 分）

2、如图牛腿用10.9级M16摩擦型高强螺栓与钢柱相连，螺栓预拉力P=100kN，接触面为喷砂后涂无机富锌漆 μ=0.4，钢材为Q345,验算连接是否安全（仅要求计算最大拉力螺栓）。



单栓受力

剪力 $N^v = \frac{V}{n} = \frac{100}{10} = 10kN$ 拉力 $N^N = \frac{N}{n} = \frac{150}{10} = 15kN$

M=*ve=100*×0.2=20kN·m

$$N^M = \frac{My_i}{\sum y_i^2} = \frac{20\times10^6\times140}{2\times2(70^2+140^2)} = 28571N = 28.6kN$$

N_t=28.6+15=43.6kN

方法一

N_t=43.6kN<0.8P=80kN

$$N_v^b = 0.9n_f\mu(P-1.25N_t) =$$

0.9×1×0.4(100-1.25×43.6)=16.4kN>Nv=10kN

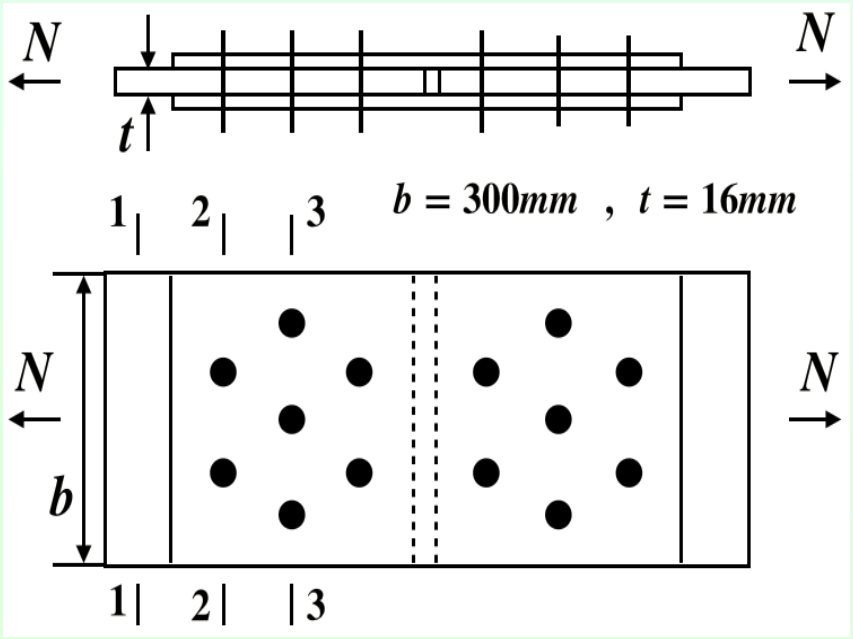
方法二

$$N_t^b = 0.8P = 0.8\times 100 = 80\text{KN}$$

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9\times 1\times 0.4\times 100 = 36\text{KN}$$

$$\frac{N_t}{N_t^b} + \frac{N_v}{N_v^b} = \frac{43.6}{80} + \frac{10}{36} = 0.823 < 1.0$$

3、如图所示轴心受拉构件，钢材为**Q235**（**f=215MPa**，$f_u = 370MPa$），采用**10.9**级**M22**高强度摩擦型螺栓连接，抗滑移系数**u=0.45**，预紧力**P=190kN**，被连接板件厚度**16mm**，板宽度**300mm**，**2**块连接盖板厚度均为**8mm**，螺栓直径**d=22mm**，孔径d_0**=24mm**，螺栓排列及构造均满足要求。求该连接所能承受的最大轴向拉力设计值**N**的大小。



构件毛截面面积（1-1截面）： $A = 300 \times 16 = 4800mm^2$

毛截面屈服验算（1-1截面）

$N = fA = 215 \times 4800 \times 10^{-3} = 1032kN$

净截面面积（2-2截面）：

$$A_n = A - 2(d+4)t = 300 \times 16 - 2 \times 26 \times 16 = 3968mm^2$$

净截面断裂验算（2-2截面）：

$$N = \frac{0.7 f_u A_n}{1 - 0.5 n_2 / n} = \frac{0.7 \times 370 \times 3968 \times 10^{-3}}{1 - 0.5 \times 2/7} = 1199.0kN$$

净截面面积（3-3截面）：

$$A_n = A - 3(d+4)t = 300 \times 16 - 3 \times 26 \times 16 = 3552mm^2$$

$$N = \frac{0.7 f_u A_n}{1 - \frac{n_2}{n} - 0.5\frac{n_3}{n}} = \frac{0.7 \times 370 \times 3552 \times 10^{-3}}{1 - 2/7 - 0.5 \times 3/7} = 1839.9kNkN$$

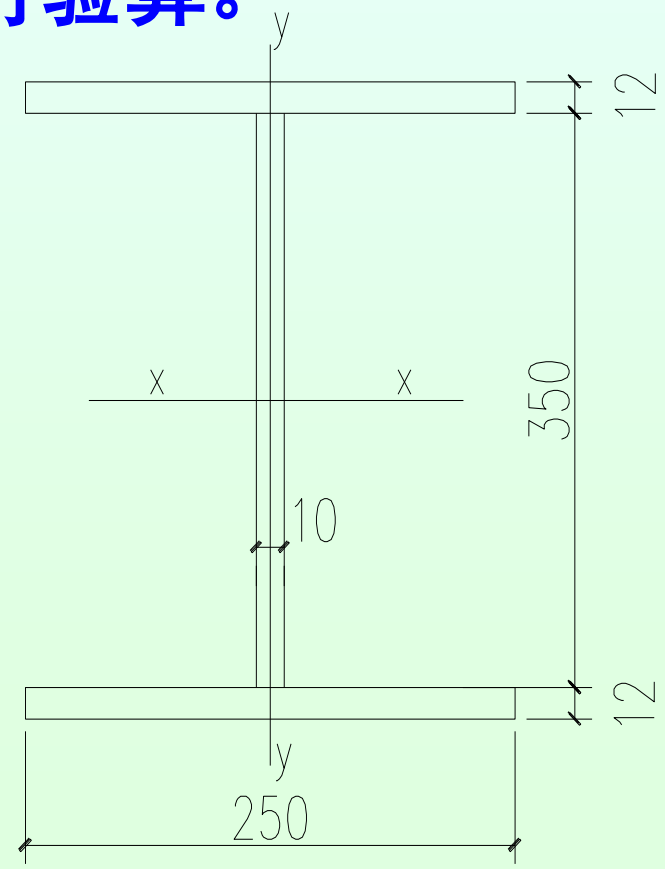
螺栓连接承载力：

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9 \times 2 \times 0.45 \times 190 = 153.9 kN$$

$$n N_v^b = 7 \times 153.9 = 1077.3 kN$$

该接头所能承受的最大轴拉力设计值为$N = 1032 kN$

有一实腹式双轴对称焊接工字形截面轴心受压柱，Q235钢材，翼缘为焰切边，对x、y轴均属于b类截面。截面尺寸为：翼缘板宽b=250mm，厚度为t=12mm，腹板高度为h0=350mm，厚度为tw=10mm，计算长度为lox=12m，loy=4m，承受的轴心压力设计值为1200kN（含柱身及构造自重）。截面无削弱，试对该柱进行验算。（[λ]=150，f=215N/mm^2）。



一、计算截面几何特征

A=2×250×12+350×10=9500mm^2

$$I_x = 2.323\times10^8 mm^4 \qquad I_y = 3.128\times10^7 mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 156.37mm \qquad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 57.38mm$$

二、截面验算

1. 强度因截面无削弱，可不进行强度验算

2. 刚度

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{12000}{156.37} = 76.74 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{4000}{57.38} = 69.71 < [\lambda] = 150$$

三. 整体稳定验算，截面对x轴和y轴均为b类

$$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 76.74 \times \sqrt{\frac{235}{235}} = 76.74 \qquad \varphi_x = 0.7088$$

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1200 \times 10^3}{0.7088 \times 9500} = 178.21 N/mm^2 < f = 215 N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

四. 局部稳定验算

$$\frac{b_1}{t} = \frac{125-5}{12} = 10 < (10 + 0.1 \times 76.74)\sqrt{\frac{235}{235}} = 17.67$$

$$\frac{h_0}{t_w} = \frac{350}{10} = 35 < (25 + 0.5 \times 76.74)\sqrt{\frac{235}{235}} = 63.37$$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

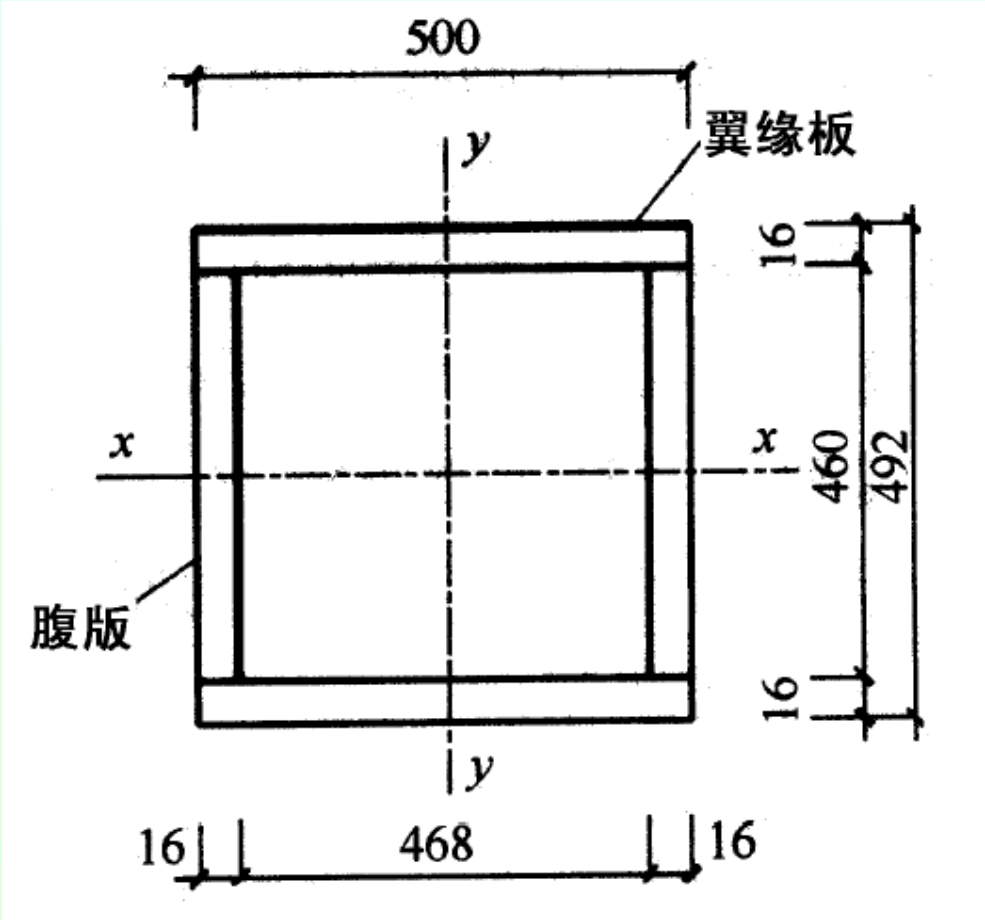
图示焊接箱形截面轴心受压柱，柱截面无削弱，承受轴向压力设计值N=6160KN，柱高6m，两端铰接。钢材为*Q235*，f= 215N/mm^2，λ=【150】，要求：

（1）验算此柱是否合格；

（2）若钢材改用*Q345*钢（f= 310N/mm^2），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值Nmax。

（宽厚比限值为：翼缘板 $b_0/t \leqslant 40\sqrt{235/f_y}$ 腹板 $h_0/tw \leqslant 40\sqrt{235/f_y}$ ）

（图中单位为毫米）



$A=2\times50\times1.6+2\times46\times1.6=307.2cm^2$

$Ix=1/12(50\times49.2^3-46.8\times46^3=116621cm^4$

$Iy=1/12(49.2\times50^3-46\times46.8^3=119571cm^4$

$$ix=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{116621}{307.2}}=19.48cm$$

$$iy=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{119571}{307.2}}=19.73cm$$

$\lambda x=l_0/ix=600/19.48=30.8$

$\lambda y=l0/iy=600/19.73=30.4$

$\lambda max=30.8<[\lambda]=150$，刚度合格。

翼缘板$b_0/t=468/16=29.25\leqslant 40\sqrt{235/f_y}=40$

$h_0/tw=460/16=28.8\leqslant 40\sqrt{235/f_y}=40$，局部稳定合格

$$max\{\lambda_x,\ \lambda_y\}\times\sqrt{f_y/235}=30.8\times\sqrt{235/235}\rightarrow\varphi=0.933$$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{6160\times10^3}{0.933\times307.2\times10^2}=214.9\,N/mm^2<f=215\,N/mm^2$$

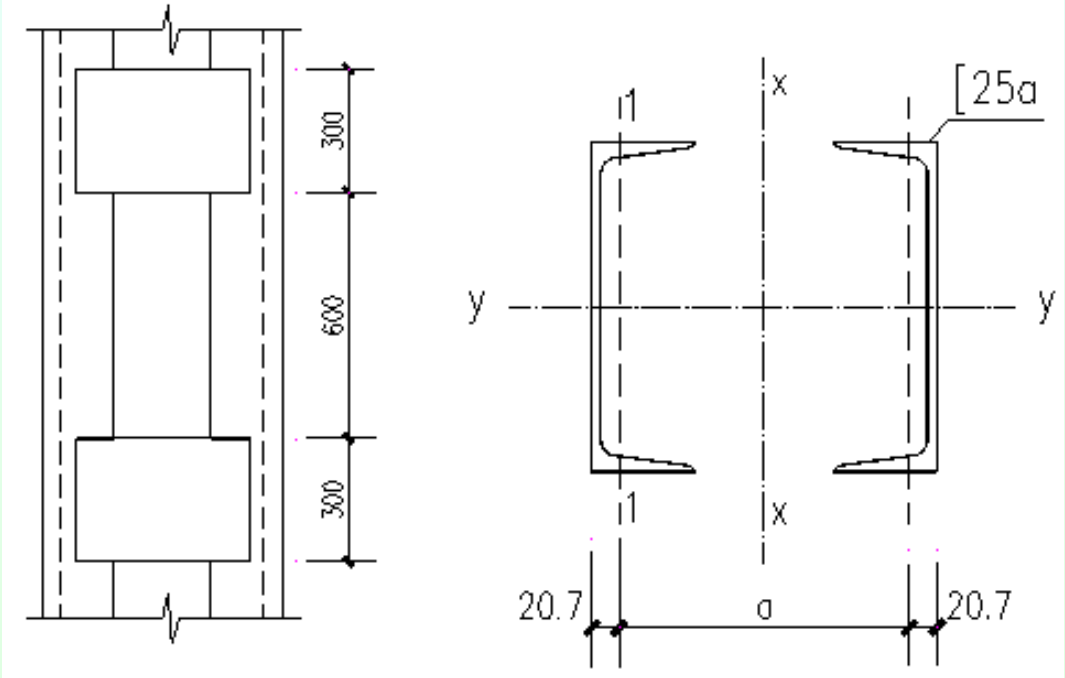
整体稳定合格。

改为Q345钢材，f=310N/mm^2

$$max\{\lambda_x,\ \lambda_y\}\times\sqrt{f_y/235}=30.8\times\sqrt{345/235}=37.3\rightarrow\varphi=0.909$$

$$N_{max}=\varphi Af=0.909\times307.2\times10^2\times310\times10^{-3}=8657kN$$

两端铰接缀板式格构柱，计算长度l0x=l0y=6m，对x、y轴均属于b类截面，受设计轴心压力N=1500kN，钢材为Q345，钢材强度设计值f=310MPa，其它条件见下图，图中尺寸单位为mm。当两分肢形心轴之间的间距a=200mm时，验算此柱的整体稳定。



一个槽钢[25a的截面特性：$A=34.91cm^2$　　$i_y=9.81cm$

$I_1=175.9cm^4$　　$i_1=2.24cm$

对实轴 $\lambda_y = \frac{I_{0y}}{i_y} = \frac{6000}{98.1} = 61.16$ $\lambda_y\sqrt{\frac{345}{235}} = 74.0$ Φ=0.726

$\sigma = \frac{N}{\phi A} = \frac{1500\times1000}{0.726\times2\times34.91\times100} = 296.3MPa$<f=310MPa 实轴稳定性满足要求

对虚轴 $\lambda_1 = \frac{I_{01}}{i_1} = \frac{600}{22.4} = 26.8$

$I_x=2I_1+2A(10)^2=2\times175.9+2\times34.91\times10^2=7333.8cm^4$

$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{2A}} = \sqrt{\frac{7333.8}{2\times34.91}} = 10.2cm$ $\lambda_x = \frac{l}{i_x} = \frac{600}{10.2} = 58.8$

$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2} = \sqrt{58.8^2+26.8^2} = 64.6$

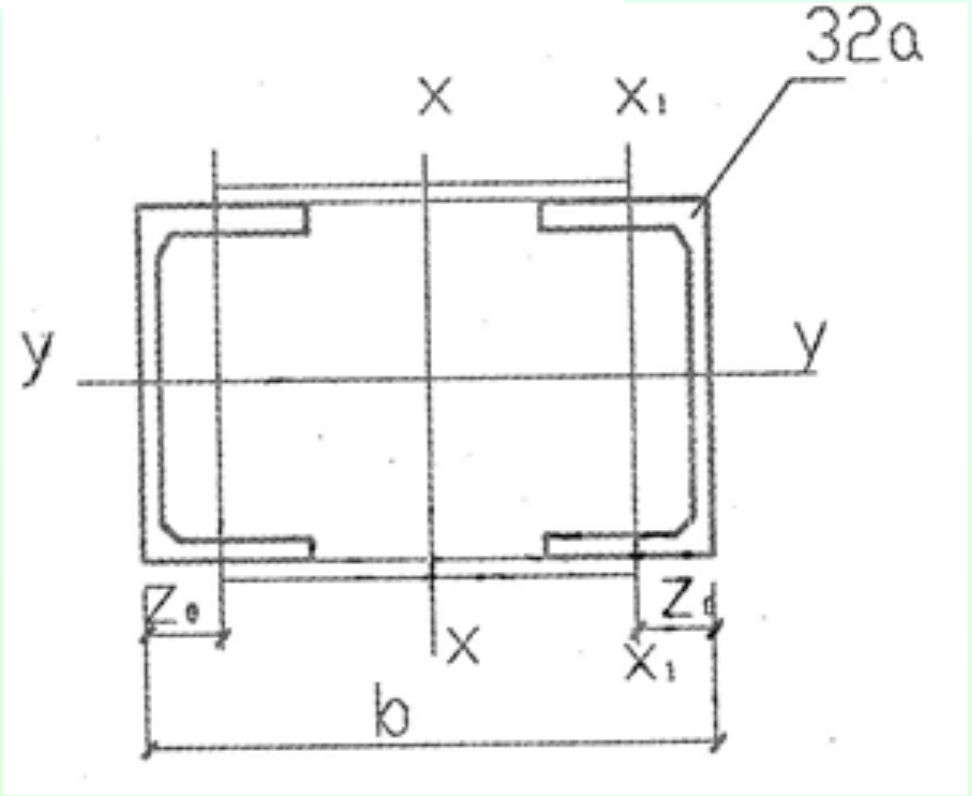
$\lambda_{0x}\sqrt{\frac{345}{235}} = 78.2$ Φ=0.70

$\sigma = \frac{N}{\phi A} = \frac{1500\times1000}{0.70\times2\times34.91\times100} = 306.5MPa$<f=310MPa 虚轴稳定性满足要求

验算缀条式轴压柱的整体稳定性是否满足要求。已知：钢材为Q345，f=310Mpa，截面如下图所示，对x，y轴均为b类截面，b=320mm，柱的计算长度 $l_{0x}=l_{oy}=6m$ 轴心压力设计值为1500kN。型钢选用2[32a，面积A=2×48.7cm^2，

i_y=12.5cm，I_y=7598cm^4，I_{x1}=305cm^4，

Z_0=2.24cm，缀条选用2L45×4角钢，面积A_1=2×3.49=6.98cm^2。



$I_x = 2 \times (305 + 48.7 \times 13.76^2) = 19051 cm^4$ （2分）

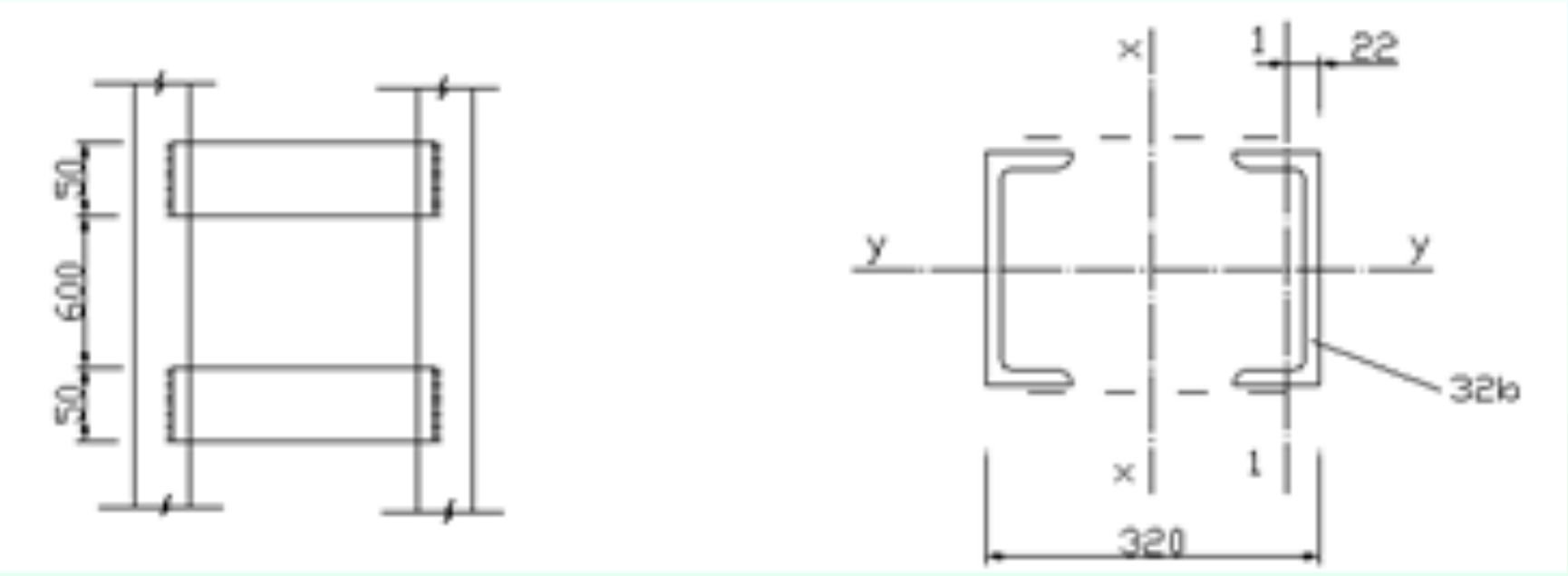
计算长细比 $\lambda_x = \frac{l_{ox}}{i_x} = \frac{600}{13.99} = 42.9$ （1分） $\lambda_y = \frac{l_{oy}}{i_y} = \frac{600}{12.5} = 48.0$ （1分）

X轴换算长细比 $\lambda_{ox} = \sqrt{\lambda_x^2 + 27\frac{A}{A_1}} = \sqrt{42.9^2 + 27 \times \frac{48.7}{3.49}} = 47.1$ （2分）

取 $\lambda = 48.0$，$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 58.1$（1分），$\phi = 0.817$（1分）

$\frac{N}{\phi A} = \frac{1500}{0.817 \times 97.4} = 188.5 MPa < f = 310 MPa$（3分）

两端铰接缀板式格构柱L=6m，受设计轴心压力N=2600kN，钢材为Q345，f=310N/mm2，验算整体稳定（b类）。



一个槽钢32b的截面特性：A=54.90cm^2　　Iy=8057cm^4

iy=12.11cm　　I_1=335.6cm^4　　i_1=2.47cm

对实轴 $\lambda_y = \frac{l}{i_y} = \frac{600}{12.11} = 49.5$ 查表φ=0.807

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{2600000}{0.807 \times 2 \times 5490} = 293 N/mm^2$$ <f=310N/mm²

对虚轴 $\lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} = \frac{60}{2.47} = 24.3$

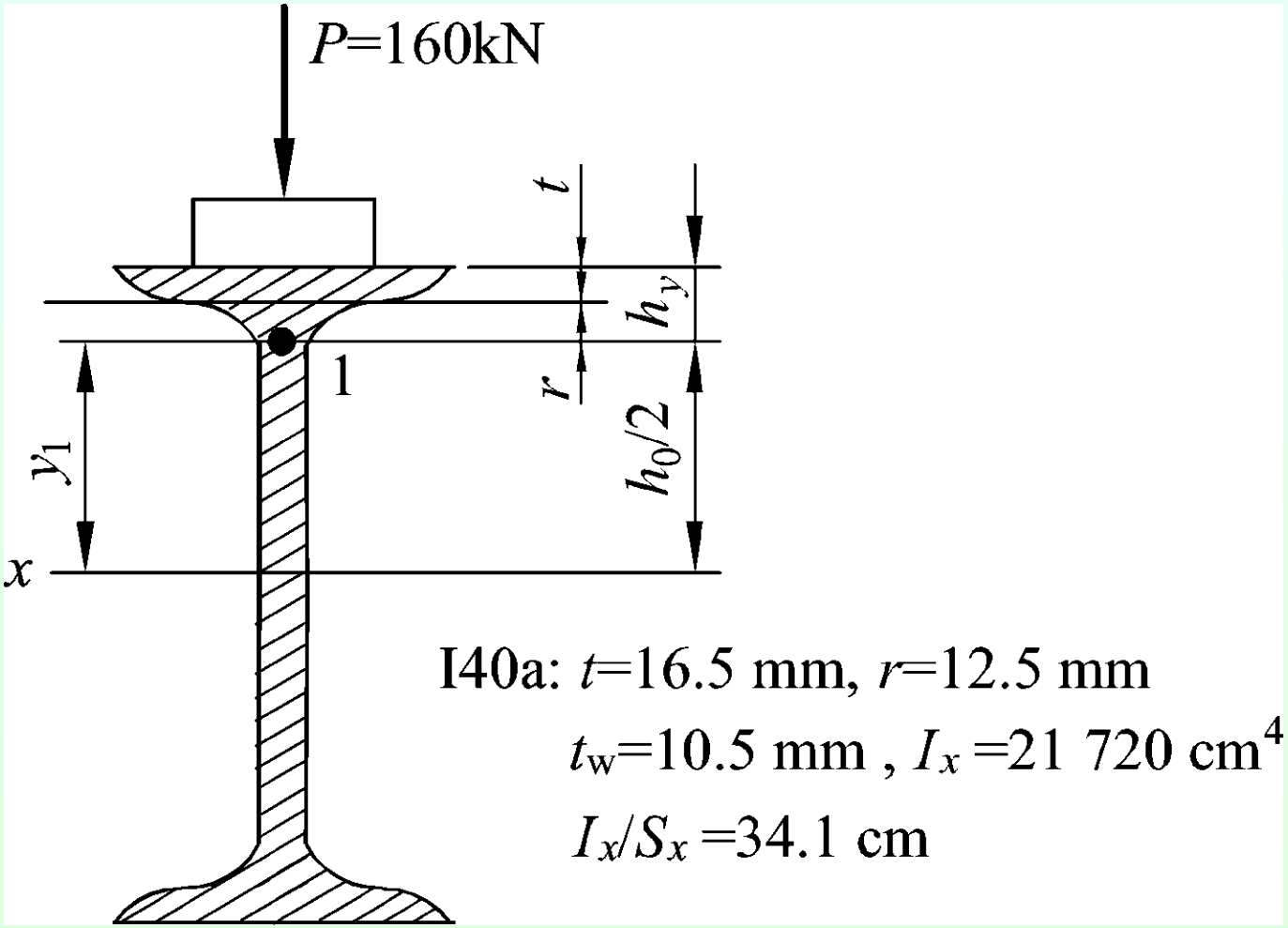
$I_x=2I_1+2A(32/2-2.2)^2=2\times335.6+2\times54.9(32/2-2.2)^2=21581cm^4$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{2A}} = \sqrt{\frac{21581.5}{2 \times 54.9}} = 14cm \qquad \lambda_x = \frac{l}{i_x} = \frac{600}{14} = 43$$

$$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + \lambda_1^2} = \sqrt{43^2 + 24.3^2} = 49.4$$ 查表φ=0.807

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{2600000}{0.807 \times 2 \times 5490} = 293 N/mm^2$$ <f=310N/mm²

已知某楼盖次梁 I40a（Q235B），跨中承受集中静力荷载设计值 P=160 kN，试进行各项强度验算。集中荷载在跨度方向的分布长度为 a=90 mm，计算跨度 l=6 m，梁自重67.6 kg/m。（已知f=215MPa, fv=125MPa）



1）基本数据准备

$$h_y = t + r = 16.5 + 12.5 = 29 \text{ mm},\ l_a = a + 5h_y = 90 + 5 \times 29 = 235 \text{ mm}$$

$$h_0 = h - 2h_y = 400 - 2 \times 29 = 342 \text{ mm},\ y_1 = h/2 - h_y = 171 \text{ mm}$$

自重设计值 $g = 1.2 \times 67.6 \times 9.8 \times 10^{-3} = 0.795 \text{ kN/m}$

支座反力（剪力） $V_{\max} = R = \frac{P}{2} + \frac{1}{2}gl = \frac{160}{2} + \frac{1}{2} \times 0.795 \times 6 = 82.4 \text{ kN}$

跨中弯矩 $M_x = R\frac{l}{2} - \frac{1}{8}gl^2 = 82.4 \times \frac{6}{2} - \frac{1}{8} \times 0.795 \times 6^2 = 243.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$

跨中剪力 $V = \frac{1}{2}P = 80 \text{ kN}$

2）跨中抗弯强度验算

$$\sigma = \frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} = \frac{243.6 \times 10^6}{1.05 \times 21\,720 \times 10^4} \times 200 = 213.6 \text{ N/mm}^2 \leqslant f = 215 \text{ N/mm}^2$$

3）支座抗剪强度验算

$$\tau_{\max}=\frac{V_{\max}S_x}{I_x t_{\mathrm{w}}}=\frac{82.4\times10^3}{34.1\times10\times10.5}=23\ \mathrm{N/mm^2}\leqslant f_{\mathrm{v}}=125\ \mathrm{N/mm^2}$$

4）局部承压强度验算

$$\sigma_{\mathrm{c}}=\frac{\psi P}{t_{\mathrm{w}}l_a}=\frac{1\times160\times10^3}{10.5\times235}=64.8\ \mathrm{N/mm^2}\leqslant f=215\ \mathrm{N/mm^2}$$

5）折算应力验算 $\sigma_1=\dfrac{M_x}{I_x}y_1=\dfrac{243.6\times10^6}{21\ 720\times10^4}\times171=191.8\ \mathrm{N/mm^2}$

由于型钢表中没有给出 S_1，近似取 $\tau_1=23\times80/82.4=22.3$

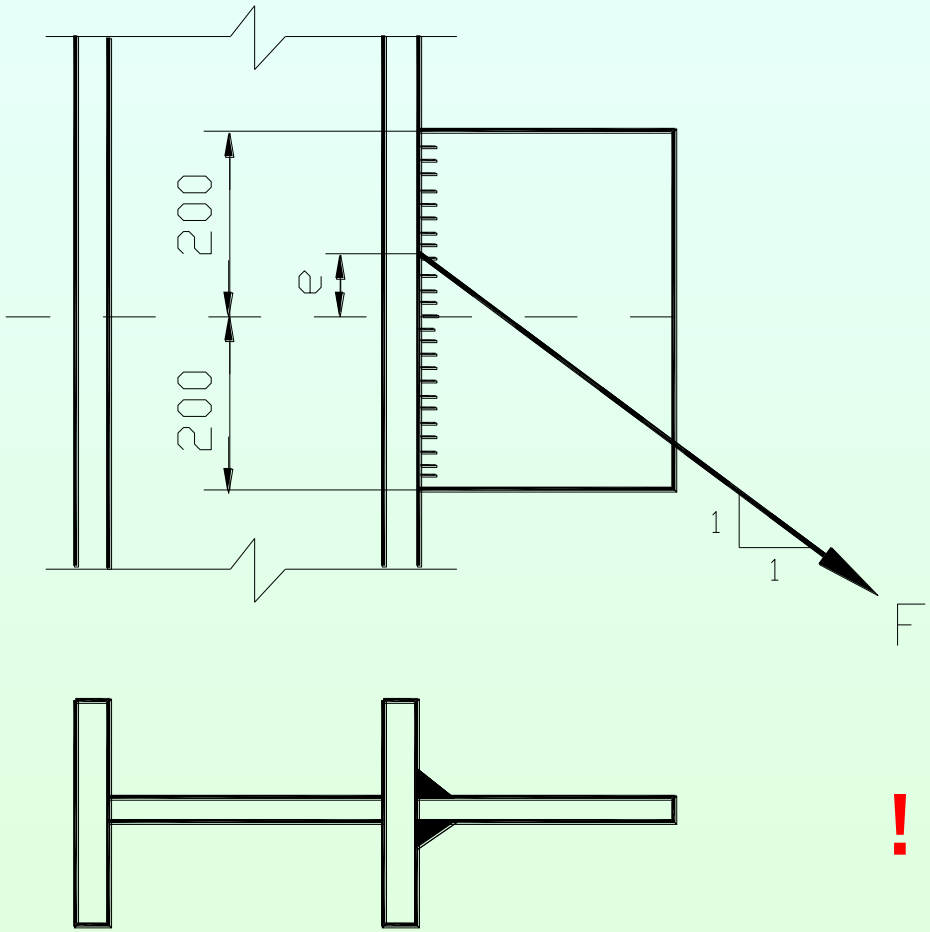
$$\sigma_{\mathrm{eq}}=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_{\mathrm{c}}^2-\sigma_1\sigma_{\mathrm{c}}+3\tau_1^2}$$

$$=\sqrt{191.8^2+64.8^2-191.8\times64.8+3\times22.3^2}=173.3\ \mathrm{N/mm^2}$$

$$\leqslant\beta_1 f=1.1\times215=236.5\ \mathrm{N/mm^2}$$

强度满足要求。

验算下图所示角焊缝连接的强度。已知：静力荷载作用力设计值F＝500kN，e=100mm，h_f=10mm，钢材为Q235，焊条为E43型，



！双面焊缝

解：（1）焊缝内力计算

竖向轴心力V=Fsin45^0=353.55kN,

水平轴心力H=Fcos45^0=353.55kN

弯矩M=He=353.55×0.1=35.36kN.m

（2）各内力在焊缝截面最不利处产生应力计算

$$\tau_f = \frac{V}{A_w} = \frac{353.55\times10^3}{2\times0.7\times10\times(400-2\times10)} = \frac{353.55\times10^3}{5320} = 66.46MPa$$

$$\sigma_f^H = \frac{H}{A_w} = 66.46MPa$$

$$\sigma_f^M = \frac{M}{W_w} = \frac{35.36\times10^6}{2\times\frac{1}{6}\times0.7\times10\times(400-2\times10)^2} = \frac{35.36\times10^6}{336933} = 104.95MPa$$

（3）焊缝强度验算

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^H+\sigma_f^M}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2} = \sqrt{\left(\frac{66.46+104.95}{1.22}\right)^2+66.46^2} = 155.43MPa \le f_f^w$$

安全。